

1. Описание предприятия

1.1. Общая информация о компании

Название компании: DepositFinder (ООО «ДепозитФайндер»)

Сфера деятельности: Российский финтех-стартап, разрабатывающий и эксплуатирующий веб-сервис подбора банковских вкладов.

Размер: 12 сотрудников: 3 backend-разработчика, 2 frontend-разработчика, 1 DevOps-инженер, 2 аналитика, 1 дизайнер, 1 маркетолог, 1 руководитель проекта, 1 тестировщик.

1.2. Основные бизнес-процессы, зависящие от IT

Бизнес-процесс 1: Разработка и поддержка веб-сервиса

Ключевой процесс компании. Команда backend и frontend-разработчиков разрабатывает и поддерживает веб-сервис подбора банковских вкладов. Backend API обрабатывает запросы пользователей, рассчитывает доходность вкладов и выдаёт актуальные предложения, а frontend отображает интерфейс поиска, фильтрации и калькулятора доходности. Полный цикл: от написания кода и тестирования до автоматического деплоя через CI/CD.

Бизнес-процесс 2: Обновление и обработка банковских данных

Ключевой процесс актуализации информации. Система автоматически и вручную собирает данные о банковских вкладах с сайтов банков через Python-парсеры и admin-панель. После проверки данные сохраняются в PostgreSQL и становятся доступны пользователям сервиса. Полный цикл: от получения новых ставок до публикации обновлённых предложений в каталоге.

Бизнес-процесс 3: Обслуживание пользователей и поддержка

Ключевой процесс сопровождения клиентов. Пользователи взаимодействуют с платформой через веб-интерфейс, а обращения и проблемы обрабатываются через Telegram-бота поддержки и Jira. Система мониторинга отслеживает ошибки backend, frontend и базы данных для быстрого реагирования на инциденты. Полный цикл: от обращения пользователя до решения проблемы и восстановления сервиса.

Бизнес-процесс 4: Маркетинг и привлечение аудитории

Ключевой процесс роста продукта. Компания использует SEO, Яндекс.Вебмастер, email-рассылки и системы аналитики для привлечения пользователей на платформу. Маркетинговые инструменты анализируют поведение аудитории, источники трафика и конверсию, помогая оптимизировать рекламные кампании. Полный цикл: от привлечения пользователя до анализа эффективности канала продвижения.

Бизнес-процесс 5: Эксплуатация и мониторинг инфраструктуры

Ключевой процесс обеспечения стабильности сервиса. DevOps-инженер поддерживает production и staging-серверы, Docker-инфраструктуру, CI/CD и систему мониторинга Prometheus + Grafana. Система автоматически отслеживает нагрузку, доступность API, ошибки и состояние БД, а резервные копии защищают данные от потерь. Полный цикл: от мониторинга состояния сервисов до устранения сбоев и восстановления работы.

Бизнес-процесс 6: Управление проектом и развитием продукта

Ключевой процесс координации работы команды и масштабирования сервиса. Руководитель проекта планирует задачи, контролирует сроки разработки, внедрение новых функций и модернизацию инфраструктуры. Компания анализирует рост аудитории и подготавливает систему к масштабированию при увеличении нагрузки. Полный цикл: от постановки бизнес-задачи до внедрения изменений в production.

1.3. Роль IT в бизнесе компании

IT является фундаментом бизнеса компании: весь продукт — это IT-система. Без работающего backend API, frontend-интерфейса и актуальной базы данных компания не генерирует ценности для пользователя и не получает доход. IT поддерживает все 4 бизнес-процесса: от разработки до маркетинга.

IT-системы по бизнес-процессам

Процесс 1 - Разработка и поддержка веб-сервиса:

- GitLab CE + CI/CD: хранение репозитория, управление версиями, автоматическая сборка и деплой backend/frontend-сервисов.
- Docker + Docker Compose: контейнеризация FastAPI, Vue.js, PostgreSQL и вспомогательных сервисов для упрощения развёртывания.
- JetBrains PyCharm / WebStorm: разработка backend и frontend-компонентов, отладка, рефакторинг и тестирование кода

Процесс 2 - Обновление и обработка банковских данных:

- Python-парсеры: автоматический сбор ставок и условий вкладов с сайтов банков, обработка и нормализация данных.
- PostgreSQL + pgAdmin: хранение базы вкладов, управление данными и выполнение SQL-запросов через административный интерфейс.
- Admin-панель (Vue.js): ручное редактирование, валидация и публикация банковских предложений контент-менеджерами.

Процесс 3 - Мониторинг и поддержка:

- Prometheus + Grafana: сбор метрик backend, базы данных и инфраструктуры (CPU, RAM, response time, error rate), визуализация на дашбордах.
- Telegram-бот поддержки + Jira: обработка пользовательских обращений, управление тикетами и контроль инцидентов.
- Yandex.Metrika + Google Analytics: отслеживание поведения пользователей, ошибок интерфейса и эффективности пользовательских сценариев.

Процесс 3 - Мониторинг и поддержка:

- Prometheus + Grafana: сбор метрик backend, базы данных и инфраструктуры (CPU, RAM, response time, error rate), визуализация на дашбордах.
- Telegram-бот поддержки + Jira: обработка пользовательских обращений, управление тикетами и контроль инцидентов.

- Yandex.Metrika + Google Analytics: отслеживание поведения пользователей, ошибок интерфейса и эффективности пользовательских сценариев.

Процесс 4 - Маркетинг и продвижение:

- Prometheus + Grafana: сбор метрик backend, базы данных и инфраструктуры (CPU, RAM, response time, error rate), визуализация на дашбордах.
- Telegram-бот поддержки + Jira: обработка пользовательских обращений, управление тикетами и контроль инцидентов.
- Yandex.Metrika + Google Analytics: отслеживание поведения пользователей, ошибок интерфейса и эффективности пользовательских сценариев.

Процесс 3 - Мониторинг и поддержка:

- Prometheus + Grafana: сбор метрик backend, базы данных и инфраструктуры (CPU, RAM, response time, error rate), визуализация на дашбордах.
- Telegram-бот поддержки + Jira: обработка пользовательских обращений, управление тикетами и контроль инцидентов.
- Yandex.Metrika + Google Analytics: отслеживание поведения пользователей, ошибок интерфейса и эффективности пользовательских сценариев.

Мониторинг IT-систем: метрики, пороги, алерты

Ниже описаны ключевые метрики для трёх основных IT-систем.

Система 1: FastAPI Backend (python FastAPI)

Метрика	Норма	Предупр.	Критично	Алерт
Время отклика P95	≤ 1 сек	1-2 сек	> 3 сек	Telegram -> разработчик
Доступность API	≥ 99.5%	99-99.5%	< 99%	Telegram + звонок
Error rate (HTTP 5xx)	≤ 1%	1-3%	> 3%	Telegram -> разработчик

Система 2: Vue.js Frontend

Метрика	Норма	Предупр.	Критично	Алерт
Core Web Vitals (LCP)	≤ 2.5 сек	2.5-4 сек	> 4 сек	Telegram -> frontend-разработчик

JavaScript Bundle Size	≤ 500 KB	500-800 KB	> 800 KB	Telegram -> DevOps
JavaScript Error Rate	≤ 0.5%	0.5-2%	> 2%	Telegram -> frontend-разработчик

Система 3: База данных (PostgreSQL)

Метрика	Норма	Предупр.	Критично	Алерт
Медленные запросы (> 1 сек)	0	1-3	➤ 5	Звонок -> DevOps
Доступность БД	≥ 99.9%	99-99.8%	< 99%	Звонок -> DevOps

Система 4: Инфраструктура (Docker)

Метрика	Норма	Предупр.	Критично	Алерт
CPU-утилизация	< 60%	60-80%	> 85%	Звонок -> DevOps
RAM-утилизация	< 70%	70-85%	> 90%	Звонок -> DevOps
Disk I/O wait	< 5%	5-15%	> 20%	Звонок -> DevOps

2. Инвентаризация IT-инфраструктуры

2.1. Аппаратное обеспечение

№	Устройство	Тип	ОС	Назначение	Состояние
1	Production Server (4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD)	VPS / виртуальный сервер	Ubuntu 22.04 LTS	Backend + Frontend + PostgreSQL production	Достаточно
2	Staging Server (2 vCPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD)	VPS / виртуальный сервер	Ubuntu 22.04 LTS	Тестовая и staging-среда	Достаточно
3	Backup Server (1 vCPU, 2 GB RAM, 200 GB HDD)	VPS / сервер резервного копирования	Ubuntu 22.04 LTS	Хранение резервных копий и backup PostgreSQL	Достаточно
4	Dev Workstation 1 (Ryzen 5, 16 GB RAM)	Рабочая станция	Ubuntu 22.04	Backend-разработка	Норма
5	Dev Workstation 2 (Ryzen 5, 16 GB RAM)	Рабочая станция	Ubuntu 22.04	Backend-разработка	Норма
6	Dev Workstation 3 (Intel i5-13400, 16 GB RAM)	Рабочая станция	macOS 14	Backend-разработка	Норма
7	Frontend WS 1 (MacBook Pro M2, 16 GB)	Рабочая станция	macOS 14	Frontend-разработка	Норма
8	Frontend WS 2 (Intel i5-12400, 16 GB RAM)	Рабочая станция	Windows 11	Frontend-разработка	Норма
9	DevOps WS (MacBook Pro M1, 16 GB)	Рабочая станция	macOS 14	DevOps и инфраструктура	Норма
10	Analyst WS 1 (Intel i5, 8 GB RAM)	Ноутбук	Windows 11	Аналитика и обработка данных	Удовлетворительно
11	Analyst WS 2 (Intel i5, 8 GB RAM)	Ноутбук	Windows 11	Контент-менеджмент и аналитика	Удовлетворительно
12	QA WS (Intel i5, 16 GB RAM)	Рабочая станция	Windows 11	Тестирование и QA	Норма

Оценка состояния: аппаратное обеспечение достаточно для текущих задач MVP. Production-сервер (4 vCPU, 8 GB RAM) способен обрабатывать до 500 одновременных пользователей. При росте трафика потребуется горизонтальное масштабирование (разделение backend и БД на отдельные серверы).

Рабочие станции отвечают требованиям разработки — Docker и IDE работают без задержек.

2.2. Программное обеспечение

Категория	ПО	Лицензия
ОС серверов	Ubuntu 22.04 LTS	Бесплатная (GNU GPL)
Контейнеризация	Docker CE + Docker Compose	Apache 2.0
Web-сервер	nginx	BSD-2
Backend	Python 3.11, FastAPI, uvicorn	MIT / BSD
Frontend	Vue.js 3, Node.js 18 LTS	MIT
СУБД	PostgreSQL 15	PostgreSQL License (свободная)
CI/CD	GitLab CE (self-hosted)	MIT (CE)
Мониторинг	Prometheus + Grafana	Apache 2.0 / AGPL v3
IDE	JetBrains PyCharm / WebStorm	Коммерческая (подписка)
ОС рабочих станций	Windows 11 Pro / macOS 14	Коммерческая

Обеспечение лицензий: серверное ПО полностью опенсорсное. Коммерческие лицензии требуются для JetBrains IDE (12 подписок × ~\$149/год = ~\$1 788/год), Windows 11 Pro (5 лицензий) и macOS (предустановлена на Apple-устройствах). Рекомендация: рассмотреть VSCode как бесплатную альтернативу JetBrains для снижения затрат.

2.3. Сетевая инфраструктура

Офис подключён к провайдеру оптоволоконной линией (симметричный канал 100 Мбит/с). Внутренняя сеть: L2-коммутатор 24 порта Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 роутер для мобильных устройств. Все рабочие станции объединены в один VLAN. Серверы размещены у облачного провайдера (Selectel) и доступны по SSH (порт 22) и HTTPS

(443). VPN-туннель WireGuard обеспечивает безопасный доступ разработчиков к staging-серверу и GitLab.

3. Безопасность IT-инфраструктуры

3.1. Анализ рисков безопасности

Риск	Описание угрозы	Вероятность
SQL-инъекции и XSS	Внедрение вредоносного кода через веб-интерфейс и API	Средняя
Утечка данных пользователей	Доступ к базе данных вкладов и пользовательской информации	Низкая
Компрометация CI/CD	Внедрение вредоносного кода через GitLab pipeline	Средняя

3.2. Оценка существующих мер безопасности

Мера безопасности	Описание	Эффективность
ORM (SQLAlchemy, параметризованные запросы)	Использование ORM для работы с PostgreSQL вместо «сырых» SQL-запросов	Высокая
SSH-доступ по RSA-4096 ключам	Доступ к серверам осуществляется только по криптографическим ключам	Высокая
Политика паролей + 2FA в GitLab	Минимум 12 символов и обязательная двухфакторная аутентификация	Высокая

Общая оценка: Текущие меры безопасности обеспечивают базовый уровень защиты (SSH-ключи, ORM, 2FA), достаточный для MVP. Однако для финансового сервиса отсутствуют критически важные компоненты защиты периметра и мониторинга атак (WAF, IDS/IPS, fail2ban, SIEM). Это создаёт повышенные риски при масштабировании и росте трафика.

4. Рекомендации по управлению проектом внедрения/модернизации

4.1. Цели и задачи проекта

Цель: масштабирование IT-инфраструктуры для поддержки роста аудитории с 5 000 до 14 000 пользователей в месяц в течение 3 лет (согласно финансовой модели из Задания 4).

Задачи: разделение backend и БД на отдельные серверы, внедрение CDN и WAF, автоматизация обновления банковских ставок, улучшение мониторинга.

4.2. План проекта

№	Этап	Срок	Ответственный	Результат
1	Аудит и проектирование	2 недели	DevOps + РП	Архитектурная документация, план миграции
2	Подготовка инфраструктуры (K8s, Vault, CI/CD)	4 недели	DevOps + разработчики	Рабочий кластер, pipeline, vault
3	Миграция и интеграция (разделение backend и БД, настройка CDN)	4 недели	Разработчики + DevOps	Backend и БД на отдельных серверах, CDN подключён, WAF настроен
4	Тестирование и стабилизация	2 недели	QA + DevOps	Нагрузочные тесты, SLA подтверждён
5	Запуск и мониторинг	2 недели	Вся команда	Продуктив, on-call настроен, документация

Общая длительность проекта: 14 недель (~3,5 месяца).

4.3. Управление рисками проекта

Риск	Вероятность	Влияние	Меры смягчения
1. Простой сервиса при миграции на K8s	Средняя	Высокое	Параллельная работа старой и новой инфраструктуры (blue-

			green). Миграция в ночное время с уведомлением пользователей.
2. Банки закроют доступ к публичным данным о вкладах	Средняя	Критическое	Резервный сбор данных через несколько независимых парсеров. Хранить кэш последних актуальных ставок (TTL 24 ч). Рассмотреть официальное партнёрство с банками для получения данных через API.
3. Превышение бюджета на облачную инфраструктуру	Высокая	Среднее	Установить бюджетные лимиты в Yandex Cloud. Еженедельный мониторинг затрат. Резерв 20% от бюджета.
4. Нехватка компетенций команды по Kubernetes	Средняя	Среднее	Обучение DevOps-инженера (курс 2 недели). Привлечение внешнего консультанта на этапы 2-3.

4.4. Коммуникации

Заинтересованные стороны

- Руководитель проекта - принятие решений, контроль бюджета и сроков.
- Команда разработки (разработчики, ML-инженер, DevOps, QA) - техническая реализация.
- Продакт-менеджер - приоритизация задач, связь с бизнес-требованиями.
- Пользователи сервиса (физические лица) - конечные бенефициары, источник обратной связи.
- Банки-партнёры - поставщики данных о вкладах, влияют на полноту и актуальность каталога.

Обмен информацией

- Ежедневные стендапы (15 мин) в Telegram-группе команды: статус задач, блокеры.
- Еженедельные демо (30 мин) для РП и продакт-менеджера: прогресс по этапам, риски.
- Bi-weekly SLA-отчёт (автоматический) в Grafana: текущие метрики vs целевые.
- Канал #incidents в Telegram: оперативные уведомления об инцидентах и изменениях.
- Ежемесячный отчёт для руководства: финансовые показатели, прогресс проекта, ключевые метрики.